

Laboratorio Virtual

Patient → Observation → FHIR → Algoritmo

Interoperabilidad clínica aplicada a medicina, enfermería y profesiones de salud

Duración: 30 minutos Modalidad: navegador web Nivel: introductorio-práctico

Objetivo

Al finalizar, el estudiante podrá: (1) identificar los recursos FHIR Patient y Observation; (2) crear un paciente sintético; (3) crear y vincular observaciones clínicas; (4) interpretar una trayectoria de datos; (5) distinguir interoperabilidad de inteligencia clínica; y (6) diseñar un flujo seguro desde dato hasta acción profesional.

Seguridad y privacidad

Use solamente pacientes ficticios. El servidor público HAPI FHIR es para pruebas y demostraciones. No introduzca nombres reales, números de historia clínica, documentos de identidad, imágenes clínicas ni otra información confidencial.

Sitio de práctica: <https://hapi.fhir.org/>

Referencia FHIR Observation: <https://hl7.org/fhir/R4/observation.html>

Mapa del laboratorio

Patient → Observation → FHIR API → Algoritmo → Alerta → Profesional → Acción clínica

Tiempo	Ejercicio	Resultado esperado
0-3 min	1. Entrar al servidor	Reconocer un servidor FHIR de prueba
3-6 min	2. Explorar Patient	Diferenciar paciente de observación clínica
6-9 min	3. Crear paciente	Obtener un Patient ID
9-12 min	4. Crear Observation	Vincular SpO ₂ al paciente
12-15 min	5. Crear trayectoria	97% → 92% → 87%
15-17 min	6. Buscar datos	Recuperar observaciones del paciente
17-20 min	7. Aplicar algoritmo	Transformar dato en flag educativo
20-22 min	8. Romper el algoritmo	Reconocer artefacto/contexto faltante
22-24 min	9. Human-in-the-loop	Diseñar revisión y escalamiento
24-30 min	10. Caso por profesión	Transferir FHIR a práctica clínica

Ejercicio 1 - Entrar al “hospital virtual” (0-3 min)

Paso 1. Abra Chrome, Edge o Firefox.

Paso 2. Escriba exactamente:

<https://hapi.fhir.org/>

Paso 3. Localice el servidor FHIR R4 y la lista de recursos. Busque `Patient` y `Observation`.

Pregunta para el estudiante

¿Qué es esta página: una historia clínica, un algoritmo de IA o un servidor FHIR?

Respuesta y explicación

Es un servidor FHIR de prueba. Permite crear, leer, buscar y actualizar recursos estructurados. No es por sí mismo una historia clínica completa ni un algoritmo de IA.

Aplicación clínica

En un hospital real, distintos sistemas - urgencias, laboratorio, farmacia, monitoreo y aplicaciones - necesitan intercambiar información. FHIR ofrece una estructura común para ese intercambio.

Ejercicio 2 - Comprender Patient (3-6 min)

Seleccione el recurso **Patient**. Observe las operaciones disponibles, por ejemplo Create, Read, Search y Update.

Pregunta para el estudiante

¿Patient contiene toda la historia clínica? ¿Dónde colocaría la SpO₂ de hoy?

Respuesta y explicación

No. Patient representa principalmente a la persona y sus datos administrativos/demográficos relevantes. Una medición clínica como SpO₂, presión arterial, temperatura o un resultado de laboratorio se representa normalmente mediante Observation u otro recurso clínico apropiado.

Patient $\neq$ Observation

Aplicación clínica

Medicina: Patient identifica a quién pertenece la información. Enfermería: los signos vitales son observaciones vinculadas a ese paciente. Obstetricia: presión arterial o temperatura pueden formar parte del flujo de observaciones. Fisioterapia: mediciones funcionales pueden modelarse mediante recursos apropiados según el caso.

Ejercicio 3 - Crear a Ana Perez (6-9 min)

Entre en **Patient** → **Create**. Pegue el siguiente JSON:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "identifier": [{
    "system": "https://training.example.org/patients",
```

```

    "value": "CLASS-001"
  }],
  "name": [{
    "family": "Perez",
    "given": ["Ana"]
  }],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1965-04-12"
}

```

Pulse **Create**. Copie el identificador asignado por el servidor, por ejemplo:

Patient/123456

No copie el número del ejemplo; use el ID que le devuelva su pantalla.

Pregunta para el estudiante

¿Por qué es clínicamente importante vincular correctamente cada recurso con el Patient ID?

Respuesta y explicación

Porque una medición vinculada al paciente incorrecto puede producir interpretación, alertas y decisiones sobre la persona equivocada. La identidad y vinculación de datos son problemas de seguridad del paciente, no solo de informática.

POST → CREATE GET → READ/SEARCH PUT → UPDATE

Ejercicio 4 - Crear una Observation de SpO₂ (9-12 min)

Abra **Observation** → **Create**. Sustituya YOUR_PATIENT_ID por su ID.

```

{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "category": [{
    "coding": [{
      "system":
        "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
      "code": "vital-signs",
      "display": "Vital Signs"
    }]
  }],
  "code": {
    "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "2708-6",
      "display": "Oxygen saturation in Arterial blood"
    }],
    "text": "Oxygen saturation"
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/YOUR_PATIENT_ID"
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 87,

```

```

    "unit": "%",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "code": "%"
  }
}

```

Pulse **Create**.

Pregunta para el estudiante

¿Qué parte del JSON conecta la medición con Ana?

Respuesta y explicación

El campo `subject.reference`. Su valor apunta a `Patient/ID`. Esa referencia permite que el sistema sepa a qué paciente pertenece la observación.

Observation $\xrightarrow{\text{subject.reference}}$ Patient

Ejercicio 5 - Construir una trayectoria clínica (12-15 min)

Cree tres observaciones sintéticas, cambiando solamente el valor:

$$SpO_2(t_1) = 97\%, \quad SpO_2(t_2) = 92\%, \quad SpO_2(t_3) = 87\%.$$

Pregunta para el estudiante

¿Qué contiene más información clínica: una medición aislada de 87% o la trayectoria $97 \rightarrow 92 \rightarrow 87$?

Respuesta y explicación

La trayectoria aporta información temporal adicional y puede revelar deterioro. Sin embargo, todavía deben considerarse calidad de señal, contexto clínico, intervención previa y validez de cada medición.

$$\Delta SpO_2 = SpO_2(t_3) - SpO_2(t_1) = 87 - 97 = -10$$

Aplicación clínica

Este es el puente hacia analítica clínica. Un sistema puede consumir series de HR, BP, RR, SpO_2 , temperatura y laboratorios en lugar de analizar un único valor.

Ejercicio 6 - Buscar las observaciones (15-17 min)

Entre en **Observation** → **Search**. Use el parámetro relacionado con `Patient/subject` e introduzca su identificador.

Compruebe si puede recuperar las observaciones creadas.

Pregunta para el estudiante

¿Por qué necesitamos recuperar las observaciones por paciente?

Respuesta y explicación

Porque los números aislados carecen de identidad y contexto longitudinal. El sistema necesita reconstruir qué mediciones pertenecen a qué persona y, cuando sea pertinente, su secuencia temporal.

Ejercicio 7 - Observation → algoritmo (17-20 min)

Ahora FHIR ha realizado la parte de representación/intercambio. Introducimos un **algoritmo didáctico**, no una guía clínica:

$$A(SpO_2) = \begin{cases} \text{RED}, & SpO_2 < 90 \\ \text{YELLOW}, & 90 \leq SpO_2 < 94 \\ \text{GREEN}, & SpO_2 \geq 94 \end{cases}$$

Calcule:

97% → _____ 92% → _____ 87% → _____

Respuesta y explicación

97% → GREEN; 92% → YELLOW; 87% → RED, según la regla educativa definida arriba.

Pregunta para el estudiante

¿FHIR decidió que 87% fuera RED?

Respuesta y explicación

No. FHIR estructuró/transportó la información. La regla algorítmica transformó el valor en un flag. Son capas diferentes.

Interoperabilidad FHIR ≠ Inteligencia clínica

Ejercicio 8 - Romper el algoritmo (20-22 min)

Caso sintético:

```
SpO2 = 82%
Duracion = 5 segundos
Paciente moviendo la mano
Calidad de senal = pobre
Repeticion SpO2 = 97%
Sin sintomas respiratorios reportados
```

La regla simple produce RED.

Pregunta para el estudiante

¿Un RED significa automáticamente que el paciente tiene deterioro respiratorio?

Respuesta y explicación

No. El algoritmo procesó el valor disponible, pero la medición puede contener artefacto y faltan contexto, persistencia y verificación. Una salida computacional no equivale a diagnóstico.

FHIR vlido $\nrightarrow$ dato clnicamente vlido $\nrightarrow$ prediccin vlida $\nrightarrow$ decisin clnica vlida

Aplicación clínica

La lección no es ignorar la alerta. Es diseñar un workflow que permita verificar señal, repetir medición cuando corresponda, incorporar contexto y escalar según protocolo.

Ejercicio 9 - Colocar al profesional dentro del sistema (22-24 min)

Complete:

Patient $\rightarrow$ Observation $\rightarrow$ FHIR $\rightarrow$ Algorithm $\rightarrow$ RED $\rightarrow$?

Pregunta para el estudiante

¿Qué debería existir entre una alerta y una acción clínica?

Respuesta y explicación

Un workflow definido: profesional responsable, revisión de contexto, verificación cuando corresponda, criterio de escalamiento, decisión clínica y documentación. El diseño exacto depende del escenario y del protocolo institucional.

Alert $\rightarrow$ Professional Review $\rightarrow$ Context $\rightarrow$ Verification $\rightarrow$ Decision

Pregunta para el estudiante

Si el algoritmo es excelente pero nadie recibe la alerta a las 02:00, ¿el sistema es clínicamente efectivo?

Respuesta y explicación

No necesariamente. El rendimiento del modelo no sustituye un workflow operativo. La seguridad depende también de responsables, tiempos de respuesta, interfaces, escalamiento y contingencias.

Ejercicio 10 - Aplicación por profesión (24-30 min)

A. Medicina

Caso: SpO₂ 87%, algoritmo RED.

Pregunta: ¿Qué información adicional querría antes de convertir el flag en una decisión?

Discusión esperada: síntomas, calidad y repetición de medición, tendencia, RR, examen, diagnóstico/contexto, intervenciones y comorbilidades relevantes.

Algorithmic output $\neq$ Diagnosis

B. Enfermería

Caso: llega una alerta RED.

Pregunta: ¿Qué debe mostrar una alerta útil?

Discusión esperada: quién es el paciente, ubicación, variable, valor, hora, tendencia, prioridad, contexto disponible y ruta de escalamiento.

WHO + WHAT + WHEN + TREND + PRIORITY + ACTION PATH

C. Obstetricia

Reemplace SpO₂ por una observación materna pertinente. Diseña:

Patient → Observation → FHIR → Risk Review

Pregunta: ¿Qué contexto obstétrico necesita acompañar una medición antes de automatizar decisiones?

Aplicación: integrar mediciones seriadas con contexto gestacional/postparto, síntomas, protocolos validados y escalamiento profesional.

D. Fisioterapia

Patient → Functional Observation → FHIR → Trend → Review

Pregunta: ¿Qué medida funcional de su práctica tendría sentido seguir longitudinalmente?

Aplicación: seguimiento remoto o híbrido de medidas funcionales apropiadas, con revisión profesional cuando el cambio sea clínicamente relevante.

E. Farmacia

Patient → Medication/Lab/Observation → FHIR → Rule → Pharmacist

Pregunta: ¿Dónde agrega valor el farmacéutico?

Aplicación: revisión de medicamentos y datos relevantes, interacciones/contraindicaciones según el caso y escalamiento profesional.

F. Nutrición

Patient → Weight/Glucose/Lab → FHIR → Trend → Nutrition Review

Pregunta: ¿Qué cambio longitudinal justificaría revisión profesional en su escenario?

Desafío final

Complete el flujo de un hospital digital:

Patient → Observation → FHIR API → Algorithm → Alert → Professional → Verification → Clinical Decision

Pregunta para el estudiante

¿Dónde termina la interoperabilidad y dónde comienza la responsabilidad clínica?

Respuesta y explicación

No existe una frontera que elimine la responsabilidad profesional o institucional. FHIR facilita intercambio estructurado; el algoritmo procesa información; la organización debe definir validación, supervisión, responsabilidades, escalamiento, documentación y auditoría. El profesional interpreta la salida dentro del contexto clínico y de su ámbito de práctica.

Exit quiz - 5 preguntas

1. **¿Qué representa Patient?**
La persona sujeto de atención y datos administrativos/demográficos relevantes.
2. **¿Qué representa Observation?**
Una medición o afirmación clínica simple, como un signo vital o resultado de laboratorio, según el contexto FHIR.
3. **¿FHIR válido garantiza que la medición sea clínicamente correcta?**
No.
4. **¿Una alerta algorítmica equivale a un diagnóstico?**
No.
5. **¿Dónde está el profesional de salud en la arquitectura?**
Dentro del sistema sociotécnico: revisa contexto, verifica cuando corresponde, decide, actúa y documenta dentro de un workflow gobernado.

Checklist del estudiante

Marque al terminar:

- ☐ Entré al servidor HAPI FHIR.

- ☐ Encontré Patient y Observation.
- ☐ Creé un paciente sintético.
- ☐ Guardé mi Patient ID.
- ☐ Creé al menos una Observation.
- ☐ Vinculé Observation con Patient.
- ☐ Creé una pequeña trayectoria de valores.
- ☐ Busqué las observaciones del paciente.
- ☐ Apliqué la regla algorítmica educativa.
- ☐ Expliqué por qué FHIR, algoritmo y decisión clínica son capas diferentes.

Hoja de reflexión clínica

En 3-5 líneas por punto:

1. ¿Qué dato de su práctica profesional convertiría primero en una Observation interoperable?
2. ¿Qué error de calidad del dato podría engañar a un algoritmo?
3. ¿Quién debería recibir una alerta en su servicio?
4. ¿Qué información necesita ese profesional para actuar con seguridad?
5. ¿Qué debe quedar documentado para poder auditar posteriormente la decisión?

Mensaje final

FHIR hace que la información pueda intercambiarse de forma estructurada.

El algoritmo realiza una computación.

El profesional interpreta el contexto y toma decisiones dentro de un workflow gobernado.

Material educativo para laboratorio de interoperabilidad clínica. Los valores y reglas algorítmicas utilizados son ejemplos didácticos y no sustituyen protocolos clínicos, guías profesionales ni evaluación médica individual.